Projektpraktikum 2026/2027 - verwendete Themen nicht wählbar

Akustische Fresnel-Linse	Entwerfen Sie eine akustische Fresnel-Linse und untersuchen Sie ihre Eigenschaften.	WH1819	
Akustische Linsen	Optik mit Gasen	SH21	
Akustischer Dopplereffekt		WH2223	
Analogversuch zur Paulfalle	Bei einer Paulfalle klappt das Potential um. Entwerfen Sie ein mechanisches Analogon zur Paulfalle und untersuchen Sie es.	WH1920	(Idee Hannes Wegener)
Augen	Konstruieren Sie mit Silikon eine Augenlinse und entwickeln Sie eine Mechanik, die deren Brennweite ändern kann. Untersuchen Sie so die Funktion des Auges.	WH1819	
Balkenbiegung	Die Verbiegung von Balken (statisch, dynamisch) offenbart auch Nichtlinearitäten	WH2425	
Beugungsmuster	Ein Laserstrahl wird durch einen an einer Kapillare hängenden Tropfen geschieht. Untersuchen Sie das Beugungsmuster.	SH18	
Beyblade-Kreisel		WH2021	
Boot mit periodischem internem Antrieb	Entwerfen Sie ein Boot, das sich nur durch die periodischen mechanischen Bewegungen seiner Innenteile bewegt und nur durch seinen steifen Rumpf mit der Umgebung (Luft, Wasser) interagiert. Optimieren Sie die Parameter Ihres Bootes für maximale Geschwindigkeit.	WH2122	(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Bouldern	Untersuchen Sie die durch die Schwerpunktlage bedingten Kräfte und Drehmomente und sonstige relevanten Parameter	WH2425	
Brackenhofer-Oszillator	Ein Schlitten auf einer Luftkissenbahn, verbunden mit einer Feder zu einem Punkt senkrecht über seiner Ruhelage ist ein nichtlinearer Oszillator. Konstruieren Sie einen solchen Oszillator und untersuchen Sie seine Physik	WH2122	Idee von Gerold Brackenhofer
Brechende Bretter		WH2627,SH14	
Brechungsindex des Wassers	Messen Sie den Brechungsindex von Wasser als Funktion der Temperatur von 10C bis 50C auf zwei Stellen genau.	WH2425, durchgeführt	
Curie-Punkt-Motor	Eine frei drehbare Nickelscheibe gegenüber einem starken Permanentmagneten wird einseitig geheizt. Untersuchen und optimieren Sie die Drehbewegung. (IYPT 2018 Aufgabe)	WH1718	
Debye-Sears-Effekt	Beugung von Licht an in Wasser stehenden Schallwellen	WH1920	
Der perfekte Flummi	Was zeichnet einen perfekten Flummi aus?	SH21	
Der richtige Dreh ins Tor	Wohin fliegt ein rotierender Ball nach dem Aufprall am Boden?	WH2425	(Vorschlag von Nadine Müller, https://doi.org/10.1002/piuz.201901548)
Dicke einer Seifenmembran	Bestimmen Sie die Dicke einer Seifenmembran	WH2627, durchgeführt	
Digitale In-Line-Holografie		WH2223	
Dipolantennen und Wellenausbreitung		WH2021	
Distanzmessung über Helligkeit von Sternen	Bauen Sie einen Analogversuch (z.B. mit Leuchtdioden) aufund untersuchen Sie, wie genau die Distanzmessung ist	WH2526	

Dominosteine	Einfluss des Abstands der Steine auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Störung in einer Dominokette	WH1718	
Dopplereffekt bei Licht	Wenn Licht (Laser, LED, …) direkt und über einen sich mit einem Lautsprecher bewegenden Spiegel auf einen Fototransistor gebracht wird, kann der Dopplereffekt als Schwebung nachgewiesen werden. Untersuchen Sie das Phänomen und optimieren Sie den Aufbau.	WH2122	(Journal, 10.1119/1.2404958)
Dreiseitige Münze		SH18	
Duffing-Oszillator	Ein chaotisches System, mechanisch oder elektronisch	WH2526	
Dynamik eines rotierenden Tischtennisballs	Die Physik eines an einer Schnur hängenden rotierenden Tischtennisballs im homogenen Luftstrahl soll untersucht werden.	WH2627	
Dynamik eines Tischtennisballs	Untersuchung des Rücksprungverhaltens eines Tischtennisballs unter verschiedenen physikalischen Bedingungen (Temperatur, Oberfläche)	WH2627	eigene Idee der Studierenden
Dynamik Keltischer Wackelsteine	Ein Rattleback ist ein länglicher Körper mit gewölbter Unterseite, der sich in eine Richtung stabil dreht. In die andere Richtung angestoßen beginnt er zu nicken und kehrt seine Drehrichtung um. Ziel des Versuchs ist es, diese Umkehrdynamik mit 3D-gedruckten Körpern und einem eingebauten Inertialsensor quantitativ zu untersuchen und mit der Theorie zu vergleichen.	WH2627	Idee der Studierenden
Eigenbaulautsprecher		WH2122	
Eis kaufen	Konstruieren Sie ein Behältnis und untersuchen Sie, wie lange Eis damit als Eis transportiert werden kann	WH1718	
Eis mit Licht schmelzen	Simulation der Wasserbeschaffung auf dem Mond	WH2324	200
Elektrische Leitfähigkeit von Flüssigkeiten		WH2223	
EMP und Operationsverstärker	Elektromagnetische Pulse beeinflussen Operartionsverstärker. Wie?	WH2324	
Evaneszente Wellen	Wellenlängenabhängigkeit, Distanzabhängigkeit, Winkelabhängigkeit	WH2627	eigenes Thema
Evergiven: Opfer der Physik	Bewegung eines Schiffes in einem Kanal	SH21	
Faraday-Effekt		WH1819	
Feldmühle	Ein rotierendes Malteserkreuz kann zur Messung elektrischer Felder verwendet werden. Untersuchen Sie das Phänomen	WH2425	
Feldvektor der Gravitation	Konstruieren Sie eine Einrichtung (z.B. Pendel) mit dem Sie den Betrag des Feldvektors der Gravitation (auch ortsfaktor genannt) möglichst präzise (besser al 0.1%) genau bestimmen können.	WH1920	
Feynman'scher Rasensprenger	Untersuchen Sie die Physik des Feynmann'schen Rasensprengers	WH1819	
Fliegendes Windkraftwerk	Bauen Sie ein an Schnüren oder Seilen befestigtes Windkraftwerk und untersuchen Sie die relevanten Parameter.	WH2627	

Fluoreszenz von Waschmitteln		WH2021	
Fluxgate Magnetometer		WH1718	
Foucault’sches Pendel		WH1718	
Fruchtfliegenfalle	Untersuchen Sie die Wirksamkeit von Mückenfallenkonzepten, vom Anlocken bis zur finalen Entfernung der Mücken aus dem Nahrungskreislauf.	WH1718	
Füllstand einer Wasserflasche	Die Resonanztonhöhe beim Füllen einer Wasserflasche verrät den Füllstand	WH2425	
Galilei und das Fallgesetz	Galilei hat mit rollenden Kugeln die Fallgesetze untersucht. Führen Sie den Versuch durch und untersuchen Sie, wie die Resultate mit heutigem Wissen interpretiert werden müssen.	SH21	
Gefrorene Seifenblasen	Finden Sie die Bedingungen, um gefrorene Seifenblasen herzustellen, und untersuchen Sie deren Eigenschaften.	SH19	
Geigensaiten oder Gitarrensaiten	Obertöne, linear und nichtlinear	WH1819	
Gemüse kochen	Gewisse Gemüse ändern beim Kochen ihre Farbe. Erfinden Sie eine Apparatur, die auf optischem Wege (Abbildung oder Spektroskopie) anhand der Farbe den Garzustand bestimmt.	SH24	
Glühende Essiggurke		WH1718	
Granuläre Materialien und Jamming Transition		SH18	
Grubenlampe	Grubenlampen umschliessen die Flamme mit einem Drahtgitter. Welche Bedingungen muss dieses Gitter erfüllen?	WH1819	
Gummimotor	Verdrillte Gummiringe werden bei Leichtmodellflugzeugen als Motor verwendet. Untersuchen und optimieren Sie die Leistungsabgabe.	WH2021	
Hagen-Poiseuille	Bauen Sie eine Apparatur, um die Gültigkeit des Gesetzes von Hagen-Poiseuille nachzuweisen. Varieren Sie relevante Parameter.	WH2223	
Handhubschrauber	Ein einfacher Handhubschrauber kann durch Anbringen von Rotorblättern an einem Ende eines vertikalen Stocks gebaut werden. Der Hubschrauber bewegt sich nach oben, wenn der Knüppel mit einer ausreichend hohen Geschwindigkeit gedreht und dann losgelassen wird. Untersuchen Sie, wie sich die entsprechenden Parameter auf den Abhebevorgang und die maximale Höhe auswirken.	WH2223	(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Handyrennen	Liegt ein Handy auf einem horizontalen Tisch und vibriert, so bewegt es sich in eine Richtung. Wovon hängt es ab, in welche Richtung sich das Handy bewegt? Wie schnell kann so ein Handy werden?	WH2425	(Idee von Salome Wörner)
Herons Brunnen	Bauen Sie einen solchen Brunnen und untersuchen Sie die relevante Physik. (IYPT 2018 Aufgabe)	WH1718	
Holz als Wärmeleiter	Die Wärmeleitfähigkeit von natürlichem Holz ist anisotrop. Untersuchen Sie, von was die Wärmeleitfähigkeit abhängt und	WH1920	

	wie gross sie ist.		
Kibble-Waage zur Massenbestimmung	Kibble-Waagen können zur Messung von Massen mit Strömen verwendet werden. Dadurch kann die Masse über die Zeit, die Ladung und die Länge bestimmt werden. Bauen Sie ein einfaches Modell dieser Waage und untersuchen Sie deren Genauigkeit.	SH21	Aus Leserbriefen Physics World Januar 2019
Knife-Edge-Scanning	Messen Sie mit einer beweglichen Kante das Profil eines Laserstrahls	WH2526	
Koronaentladungsmotor	Bauen Sie einen solchen Motor und maximieren Sie die Drehgeschwindigkeit bei vorgegebener Spannung.	SH19	(IYPT 2019)
Kraftstoss beim Abspringen eines Menschen	Wie funktioniert das Abspringen?	WH2324	
Kreisende Magnete	An jedem Ende einer zylindrischen Batterie sind Knopfmagnete mit unterschiedlichen Durchmessern angebracht. Wenn das Objekt auf eine Aluminiumfolie gelegt wird, beginnt es zu kreisen. Untersuchen Sie, wie die Bewegung von relevanten Parametern abhängt.	WH2122	(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Kühlschrank	Wenn ein Töpfchen in einen grösseren Topf gestellt wird und der Zwischenraum mit einem feuchten porösen Material wie Sand gefüllt wird, wird das Töpfchen gekühlt. Bei welchen Bedingungen erhält man die optimale Kühlung?	SH24	
Kymatik von Flüssigkeiten		WH1718	
Latentwärmespeicher	Untersuchen Sie, wie Wärme in Handwärmern gespeichert und abgegeben wird.	WH2526, WH1415	
Leidenfroststerne	Wassertropfen auf einer heissen Herdplatte werden durch den Dampf stabilisiert. Unter gewissen Bedingungen entstehen Vielecke oder Sterne. Welche Bedingungen sind dies? (IYPT 2017 Vorschlag)	WH1718	
Lichtgeschwindigkeit	Messen Sie die Lichtgeschwindigkeit. Welche Genauigkeit können Sie erreichen und warum.	WH2526, durchgeführt	
Lichtmühle		WH2122	
Lotuseffekt	Superhydrophobizität	WH2324	
Lüften	Wie verhält sich der Luftstrom beim Lüften im Haus? Untersuche ein gekipptes und ein offenes Fenster.	WH2021	(Idee von Salome Wörner)
Magnet fällt durch Spule	Untersuchen Sie das Phänomen und erfinden Sie eine Anwendung davon	WH2122	
Magnetfelder von Sonnenflecken	Bestimmen Sie aus Spektren die Grösse von Magnetfeldern	WH2627	
Magnetische "Hurricane Balls"	Zwei kugelförmige Magnete sind so zusammengeklebt, dass sie ein gemeinsames magnetisches Moment haben. Dies Bälle konnen zum Rotieren gebracht werden und mit Luft aus einem Röhrchen beschleunigt werden. Untersuchen Sie das Phänomen, indem Sie in geschickt plazierten Spulen die induzierten Ströme analysieren.	WH2324	IYPT 2019
Magnetische Levitation	In einem Magnetrührer wird der Fisch angehoben	WH2021	
Marmeladebrot	Untersuchen Sie die Bedingungen, dass ein Marmeladebrot auf der	WH2425	

	Marmeladeseite landet (oder nicht)		
Marsmission	Simulieren Sie unter Berücksichtigung aller Himmelskörper mit einem realistischen Vorschlag für das Transportmittel eine Marsmission mit und ohne Rückkehr der Probanden	WH1819	
Maxwellrad		WH2021	
MHD-Pumpe	Magnetfelder und Strom quer durch eine Röhre mit leitender Flüssigkeit ergibt eine Magnetohydrodynamische Pumpe. Untersuchen Sie das Phänomen.	WH2425	
Modell eines Ringbeschleunigers mit Auskopplung	Bauen Sie mit magnetisierbaren Kugeln, Elektromagneten und einer entsprechenden Steuerung ein Modell eines Synchrotrons	WH2627	In der Diskussion entstanden
Modellversuch Bewegung von Sanddünen	Sand dunes can "communicate" with each other	WH2526	(Vorschlag von Nadine Müller, https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.054501)
Moiré-Effekt		WH1819	
Münzwurfmaschine		WH2122	
Nichtlineare Oszillatoren		WH1819	
Oberflächenspannung	Untersuchen Sie mit verschiedenen Methoden die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten.	WH2425	
Optische Korona		WH2021	
Oszillator mit konstanter Dämpfung	Untersuchen Sie einen Oszillator mit einer konstanten, geschwindigkeitsunabhängigen Dämpfung	SH20	
Plasmalautsprecher	Bauen Sie mit einem Teelicht und einem Kondensator einen Lautsprecher und untersuchen Sie sein Verhalten. (Idee teilweise von Timmo Weidner)	SH18	
Plastiktüte Griffe	Wie muss der ideale Griff einer Plastiktüte aussehen? Wann erreicht man die größte Traglast? Verdoppelt sich die Traglast wenn man zwei Tüten ineinander verwendet?	SH24	(Idee von Salome Wörner)
Polarisationsmessung		WH1819	
Popcorn-Geigerzähler	Das Poppen der Körner anhand von Schall untersuchen	WH2324	
Positionsbestimmung	Mit mehreren Mikrofonen kann bei einer geeigneten Versuchsanordnung die Position einer Schallquelle im Raum bestimmt werden. Bauen Sie eine solche 3D- Positionsdetektion und optimieren Sie sie. Könnte auch ein zweites Objekt lokalisiert werden?	WH2425	
Pulsmessung nach Galilei	Zu einer Zeit als es keine Uhren mit Sekundenzeiger gab, schlug Galileo Galilei vor, mit einem Pendel die Pulsfrequenz zu messen. Untersuchen Sie den Vorgang. Wovon hängt die Genauigkeit ab?	SH21	
Raketenmotor	Bauen Sie einen Druckgasraketenmotor mit vorgegebenem begrenztem Gasvorrat und optimieren Sie die Anordnung auf maximale Effizienz. Untersuchen Sie auch eventuelle auftretende Schwingungen.	WH2223	
Reifengeräusche	Bestimmen Sie anhand der Reifengeräusche die Geschwindigkeit des Fahrrades.	SH19	

Restitutionskoeffizient	Wenn eine Kugel auf eine ebene Unterlage fällt, hüpft sie hoch und trifft die Unterlage in immer kürzeren Abständen. Untersuchen Sie das Phänomen, ob Sie aus dem Schall des Aufpralls den Restitutionskoeffizienten und die Reibung der Kugel in der Luft best	SH20	
Richtcharakteristik von Mikrofonen	Nah und Fernfeld, Frequenz- und Winkelabhängigkeit	WH2627	eigene Idee der Studierenden
Rotation eines freien Quaders		WH2223	
Rotierender Spiegel	Ein rotierendes Gefäss mit flüssigem Metall erzeugt einen Parabolspiegel. Untersuchen Sie diesen Spiegel.	WH2425	
Saxon Bowls - Sinkende Schüsseln	Schwimmende Schüsseln mit einem Öffnung an ihrem tiefsten Punkt sinken. Die Sinkzeit kann zur Zeitmessung verwendet werden. Untersuchen Sie das Phänomen.	WH2526	
Schall beim Eingiessen von Wasser	Kann man den Unterschied zwischen heißem und kaltem Wasser beim Eingießen hören?	WH2627	Klevere Abwandlung des Projektteams
Schallthermometer		SH18	
Schlierenfotografie	Messen Sie warme Luft mit einer optischen Methode	WH2526	
Schlitten ziehen	Optimiere die Länge einer Schlittenschnur oder der Schnur an einem Wagen, sodass man mit möglichst wenig Kraft möglichst viel Last ziehen kann! Untersuche die zugrundeliegende Physik.	WH1920	(Idee von Salome Wörner)
Schweissen simuliert	Mit Schokoladetafeln und geschmolzener Schokolade können Schweissnähte simuliert werden. Untersuchen Sie die mechanischen und sonstigen Eigenschaften dieser Verbindungen.	WH2122	(Idee nach einem Vortrag von Martin Werz, Stuttgart)
Seifenblasen	Versuche, möglichst stabile Seifenblasen zu erzeugen!	WH1819	
Seismometer	Bauen Sie ein einfaches Seismometer, mit optischer, mechanischer oder elektrischer Auslesung. Welche Empfindlichkeit erreichen Sie? (IYPT 2018 Aufgabe)	WH1718	
Sensoren im Smartphone	Smartphones besitzen diverse mechanische Sensoren. Untersuchen Sie deren Genauigkeit und erfinden Sie ein Experiment, das diese Sensoren benutzt.	WH1819	
Sicherungen	Ein kurzes Stück Draht kann wie eine elektrische Sicherung wirken. Ermitteln Sie, wie sich verschiedene Parameter auf die Zeit auswirken, die die Sicherung zum "Durchbrennen" benötigt.	WH2122	(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
SONAR	Positionsbestimmung in 3D	WH2324	
Stabilität von rollenden Fahrrädern	Untersuchen Sie die Stabilität von rollenden Fahrrädern und finden Sie die relevanten Parameter	WH2627	Idee der Studierenden
Stabilo-Phänomen:	Ordnet man Stabilos längs aneinander an, sodass ein Stabilo in der Mitte ist und dieser von einem Kranz aus Stabilos umgeben ist (von oben betrachtet wie eine Blume), dann kann man den mittleren Stabilo ein Stück herausziehen. Nun wird der ganze Stabilokr	WH2223	(Idee von Salome Wörner)

Stossdämpfer	In Fahrwerken (Auto, Lokomotiven, Bahnwagen usw.) werden Stossdämpfer eingebaut. Bauen Sie ein Modell und untersuchen Sie die Eigenschaften.	SH21	
Struktur von Haaren	Strukturuntersuchung mit Lichtstreuung	WH2324	
Superbeschleunigung von Tropfen	Ein Katapult (10 g Beschleunigung) kann Tropfen stärker als 10 g beschleunigen. Untersuchen Sie das Phänomen!	WH1718	
Tanzende Flamme	Untersuchen Sie die Bewegung einer Flamme zwischen zwei geladenen Platten.	WH2526	
Taumelnde Münze	Untersuchen Sie eine taumelnde rotierende Münze und vergleichen Sie mit der Theorie	WH1920	
Teslaventil	Bauen Sie einen Strömungskanal, der in eine Flussrichtung einen sehr viel grösseren Strömungswiderstand hat als in die Gegenrichtung. Untersuchen Sie die relevanten Parameter und optimieren Sie die Konstruktion.	WH2122	(IYPT 2018 Aufgabe)
Theremin	Kapazitäten steuern ein Musikinstrument	WH2526	
Tischdecke wegziehen	Was passiert wenn eine Tischdecke unter dem Geschirr weggezogen wird?	WH2324	
Toilettenpapier abreissen	Wie schnell muss am Papier gezogen werden damit es abreisst und nicht die Rolle abgerollt wird?	SH20	
Transistorverstärker	Mit einem Transistor sowie mit Widerständen und Kondensatoren kann ein Verstärker gebaut werden. Untersuchen Sie mögliche Schaltungen und bestimmen Sie den Frequenzgang. Welche Parameter beeinflussen den Verstärker, seine Verstärkung, seine Bandbreite und	WH2627, WH0910	
Tribok		WH2223	
Tyndall-Effekt	Lichtstreuung an dispersen Mikro- und Nanopartikeln	WH1718	
Untersuchung eines Doppelpendels		WH2627,WH1415	
Verdrehtes Seil	Wenn ein Seil verdrillt wird, bildet sich irgendwann eine Schlaufe und dann eine Helix. Untersuchen Sie das Phänomen.	WH1718	
Viskosität von Wasser	Bestimmen Sie die Viskosität von Wasser (Temperatur, Inhaltsstoffe…)	WH2223	
Wärmeleitfähigkeit		WH2223	
Weggleitende schräge Leiter	Eine schräg an der Wand angestellte Leiter verliert beim Wegrutschen den Kontakt mit der Wand. Untersuchen Sie das Phänomen.	WH2627	http://web.fc.up.pt/giedif/papers/ped_Escada_published.pdf
Wilberforce-Pendel	Ein Wilberforce-Pendel besteht aus einer Masse, die an einer senkrecht ausgerichteten Schraubenfeder hängt. Die Masse kann sich sowohl an der Feder auf und ab bewegen als auch um ihre vertikale Achse drehen. Untersuchen Sie das Verhalten eines solchen Pendels und wie es von relevanten Parametern abhängt.	WH2223	(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Windgeschwindigkeit	Lassen Sie einen elektrischen Strom durch eine Spule fließen. Wenn kalte Luft über die Spule strömt, wird die Temperatur der Spule sinken. Untersuchen Sie, wie der Temperaturabfall von der	WH2122	(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/

	Windgeschwindigkeit abhängt. Wie genau ist diese Methode zur Messung der Windgeschwindigkeit?		
Windkraftwerk	Bauen Sie ein Modell eines Windkraftwerks und untersuchen Sie den Einfluss relevanter Parameter auf die Effizienz und die Arbeitsweise der Turbine	WH1819	
Wirbelstrombremse		SH19	
Zeitwägung	Untersuchen Sie, was passiert, wenn eine Sanduhr auf einer Waage abläuft.	SH20	(IYPT 2018 Aufgabe)
Zirkularer Dichroismus von Zuckermolekülen	Untersuchung der Chiralität von Zuckermolekülen mit polarisiertem Licht	WH2324	
Zufallszahlengenerator mit Licht		SH18	